1 MERRA-2 数据介绍

本研究以 MERRA-2 气溶胶再分析资料为基础，构建研究区域近地面 PM_{10} 数据，为后续城市或监测站提取及地面观测比较提供统一的数据来源。所选资料需要同时具备可用于颗粒物估算的组分变量、近地面垂直信息，以及支持多年和跨区域分析的时空覆盖。基于上述要求，本阶段采用 M2I3NVAER 5.12.4 产品，获取所需区域和第 72 模式层数据，并保留原始水平网格与 3 小时时次。

1.1 数据来源与基本性质

MERRA-2（Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2）是美国国家航空航天局（NASA）全球建模与同化办公室（GMAO）开发的第二代现代时期研究与应用回顾分析资料，由 Goddard Earth Observing System（GEOS）模式及资料同化系统生成，并通过 NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center（GES DISC）提供访问与分发[1—3]。

MERRA-2 通过数值模式与观测约束形成连续的大气和气溶胶场，其长期、统一的覆盖有利于在不同区域采用一致的数据和处理方案。该资料提供硫酸盐、黑碳、有机碳、沙尘及海盐等组分信息，使本研究能够从组分质量混合比出发估算近地面颗粒物浓度，而非依靠少量点位代表整个区域。与此同时，再分析值具有模式网格的空间代表尺度，不能直接视为单个地面监测站的测量结果[2—3]。

1.2 所用产品及其时空特征

本研究采用的具体产品为 M2I3NVAER 5.12.4，对应文件标识 inst3_3d_aer_Nv，属于三维、3 小时、瞬时、模式层气溶胶质量混合比产品。选用该产品的直接原因，是其可在同一时空坐标下提供所需气溶胶组分和空气密度，并允许提取底部模式层，为后续近地面 PM_{10} 估算提供相互对应的输入。产品关键信息见表 1，水平网格间距按“经度×纬度”列示[1]。

表 1 M2I3NVAER 产品的主要信息

项目	详细信息
产品简称／版本	M2I3NVAER／5.12.4
文件产品标识	inst3_3d_aer_Nv
CMR 集合编号	C1276812882-GES_DISC，用于对应实际请求的数据集合
主要物理量	气溶胶组分质量混合比及相关状态变量
产品时间覆盖	自 1980 年起；最新可用日期随数据发布更新

项目	详细信息
时间分辨率与性质	3 小时瞬时值，每日 8 个时次
每日 UTC 时次	00、03、06、09、12、15、18、21 时
空间覆盖	全球规则经纬度网格
水平网格间距	经度 0.625° × 纬度 0.5°
全球水平网格数	576 个经度格点 × 361 个纬度格点；区域子集另计
垂直坐标	72 个模式层；第 1 层位于顶部，第 72 层最接近地面
文件组织与格式	通常按日组织；NetCDF4，扩展名通常为.nc4
产品 DOI	10.5067/LTVB4GPCOTK2

使用该产品时，需区分网格、时次和模式层各自的物理含义。水平间距以经纬度表示，不等同于各纬度上相同的公里距离；每个 3 小时时次为瞬时场，不代表相邻 3 小时的平均状态；第 72 层为最接近地面的底部模式层，不是固定离地高度或固定气压面。产品时间覆盖自 1980 年起，但存在发布滞后，实际截止时间以 NASA 目录可用记录为准。

1.3 本研究选取的变量与范围

本研究从第 72 模式层选取 14 个变量，其中 13 个为所需气溶胶组分质量混合比，另 1 个为空气密度 AIRDENS。变量集合与后续采用的组分估算方案对应，并非该产品的全部变量。质量混合比的单位为 kg kg^{-1}，表示单位质量空气中的相应组分质量；只有与空气密度等信息结合并完成单位换算后，才能得到单位体积空气中的颗粒物质量浓度。表 2 列出实际请求的变量。其组分权重和具体换算公式在后续计算方法部分说明。

表 2 本研究获取的 14 个变量

变量名称	物理含义	单位
AIRDENS	空气密度	kg m^{-3}
SO4	硫酸盐气溶胶质量混合比	kg kg^{-1}
BCPHOBIC、BCPHILIC	疏水性、亲水性黑碳质量混合比	kg kg^{-1}
OCPHOBIC、OCPHILIC	疏水性、亲水性有机碳质量混合比	kg kg^{-1}
DU001—DU004	第 1 至第 4 粒径档沙尘质量混合比	kg kg^{-1}
SS001—SS004	第 1 至第 4 粒径档海盐质量混合比	kg kg^{-1}

空间范围分为国内四省区和国外七国。国内为宁夏、新疆、甘肃和内蒙古；国外为蒙古国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度。国内区域采用 geoBoundaries 的 CHN ADM1 省级边界，国外采用 Natural Earth v5.1.2 的 1:50m 国家级边界，

下载和计算沿用对应区域多边形[4—5]。具体范围以实际边界版本为准，边界文件和校验信息随任务保留。

本阶段重点获取 2015 年至最新实际可用日期的数据，以衔接后续能够获得的地面观测资料；最终配对年段仍由观测有效覆盖决定。产品自 1980 年起的覆盖范围与本阶段重点下载范围需分别记录，不能将产品时间跨度等同于已经完成的研究数据范围。

1.4 数据下载方法

数据来源为 NASA GES DISC，下载使用 Earthdata Login 账户认证，并按服务要求完成授权。本研究采用“先限定所需区域、变量、层次和时间，再获取实体文件”的子集方式，通过 Python 调用 Harmony 服务提交请求。这样可以在传输前减少无关空间和垂直层数据，降低全球三维资料带来的传输和存储负担，同时保留本研究所需的原始组分信息。

具体请求按区域和年份组织：历史完整年的范围为 1 月 1 日 00 时至 12 月 31 日 21 时（UTC），当前年份截至 NASA 目录最新实际可用时次；变量限定为表 2 所列 14 个变量，垂直条件为 lev=72，空间条件为选定区域多边形。服务端完成处理后，程序获取逐日 NetCDF 结果链接并写入年度 TXT，同时保存任务编号、请求条件、状态及有效期。年代目录仅用于管理年度清单，不改变日文件和原始时次的组织方式。

下载程序读取 TXT 清单，将实体日文件保存到相应地区和年份目录，先完成首次认证，再并发获取缺失文件。已有文件经过校验后复用，不能仅凭同名文件存在就认定完整。下载后检查日文件日期、日内时次、必要变量、lev 坐标、单位和经纬度一致性：完整日应有 8 个时次，完整历史年应有 365 或 366 个日文件；任务部分成功或日期缺失时，不作为完整年度输入。

数据完整性检查与结果有效期分别管理。任务 JSON 和 TXT 用于追溯与下载，尚不代表实体数据已经到达本地；原始.nc4 文件通过检查后才用于读取和计算。NASA 临时结果链接过期会影响未完成下载的文件，但不影响已经保存在本地、通过校验的文件。中断或异常后优先恢复已有任务和缓存，避免无必要的重复获取。

1.5 数据读取、保存与后续使用

本研究实际使用 Python 的 netCDF4 库读取文件，通过维度、变量属性和坐标信息识别数据。读取时先检查 time 的单位与日历、lat 和 lon 的坐标值、lev 层次及变量单位，再提取同一位置和时次的输入。原始场通常按 time、lev、lat、lon 组织，子集可能只保留一个垂直层，须核实实际坐标值为 72，不能仅按数组下标认定其为第 72 层。

本地处理保留原始水平网格，不在这一阶段重新投影或加密。区域覆盖以原生网格中心是否被目标多边形覆盖为准；年度结果仍以规则经纬度数组保存，区域外格点标记为缺失。由此，NetCDF 文件在形式上具有矩形数组，并不表示研究范围改为整个外接矩形，后续使用应同时识别坐标与区域掩膜。

为避免混淆"下载的数据"和"计算的结果"，本研究区分原始区域子集、派生网格浓度和后续点位序列三个层次（表 3）。下载所得日文件保留气溶胶组分及空气密度，不将其直接称为已经计算好的 PM_{10} 文件。年度 PM_{10} 由本地组分计算生成，保留时间、经纬度、模式层标识、单位、区域掩膜和公式等元数据；此处仅说明其使用关系，具体公式另述。

表 3 原始数据、派生结果与点位序列的区别

数据层次	内容和组织	用途
原始区域子集	逐日.nc4；所需组分质量混合比、空气密度和原始坐标	核查输入，保留复算依据
派生网格 PM_{10}	按地区、年份保存 NetCDF4；PM10 变量按 time、lat、lon 组织	在完整区域网格上提取与分析
后续点位序列	按城市或站点组织多年序列；可导出 CSV 或 Parquet	时空配对、观测比较和统计分析

面向城市或站点的使用，则是在已有 PM_{10} 网格上按经核实的坐标提取时间序列，并保留目标坐标、匹配网格坐标和距离。原始时间及年度结果以 UTC 为基准；国内展示可增加北京时间 UTC+8，跨国日统计需明确采用 UTC 日还是当地日。产品瞬时值与观测小时均值、日均值的统计含义不同，具体配对和聚合规则在后续匹配部分确定。

上述数据分层使后续分析具有可调整性：更换城市、站点或匹配方法时，从年度网格结果重新提取；调整计算方案时，从原始组分复算。完整本地文件的读取不依赖临时下载链接是否仍有效。总 PM_{10} 包括多类气溶胶组分，若研究进一步聚焦沙尘，应另行区分沙尘组分和总颗粒物浓度。

资料来源

[1] Global Modeling and Assimilation Office (GMAO). MERRA-2 inst3_3d_aer_Nv: 3d, 3-Hourly, Instantaneous, Model-Level, Assimilation, Aerosol Mixing Ratio V5.12.4 (M2I3NVAER)[DS]. NASA GES DISC, 2015. DOI: 10.5067/LTVB4GPCOTK2. 产品信息依据 NASA CMR 元数据核对。

[2] Gelaro R, McCarty W, Suárez M J, et al. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2)[J]. Journal of Climate, 2017, 30(14): 5419–5454. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.

[3] Randles C A, da Silva A M, Buchard V, et al. The MERRA-2 Aerosol Reanalysis, 1980 Onward. Part I: System Description and Data Assimilation Evaluation[J]. Journal of Climate, 2017, 30(17): 6823–6850. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0609.1.

[4] geoBoundaries. CHN ADM1, gbOpen[DS]. 采用提交 5c25134028196d43ce97b5071934fd0cfc92f09f 下的 releaseData/gbOpen/CHN/ADM1/geoBoundaries-CHN-ADM1.geojson。

[5] Natural Earth. Admin 0 – Countries, 1:50m, v5.1.2[DS]. 采用 nvkelso/natural-earth-vector 仓库 v5.1.2 标签下的 geojson/ne_50m_admin_0_countries.geojson。

官方产品入口：https://doi.org/10.5067/LTVB4GPCOTK2；产品页：https://disc.gsfc.nasa.gov/datacollection/M2I3NVAER_5.12.4.html。